



Manual Book

Judul:

Pengelompokan Wilayah di Indonesia Berdasarkan Angka Harapan Hidup, Tingkat Kemiskinan, dan Rata-Rata Lama Sekolah Menggunakan *Intelligent K-Median* dan K-Medoids

Disusun oleh:

HANS CHRISTIAN HANDOTO
NIM. 535220159

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

Pendahuluan	3
Fitur Utama Website	3
Petunjuk Penggunaan Website	4
Petunjuk Pengisian Dataset	15

Pendahuluan

Manual book ini disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan Website *Clustering* Wilayah Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu menampilkan hasil pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan sejumlah indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Melalui website ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi pola kesamaan antarwilayah, menganalisis tingkat disparitas sosial-ekonomi, serta memperoleh informasi dalam bentuk visual yang interaktif, seperti tabel, grafik, maupun peta tematik. Sistem ini mengimplementasikan algoritma *Intelligent K-Median* dan *K-Medoids*, dua metode *clustering* yang mampu menghasilkan pengelompokan wilayah yang lebih representatif, tahan terhadap data ekstrem, serta mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

Fitur Utama Website

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain:

1. Pengguna dapat melakukan *clustering* wilayah dengan mengunggah dataset dalam format Excel, serta memilih parameter *clustering* seperti metode *clustering*, jumlah *cluster*, rentang tahun, fitur yang digunakan, dan metrik jarak.
2. Pengguna dapat melihat tabel hasil *clustering*, jumlah anggota (wilayah) per *cluster*, serta mengunduh tabel tersebut dalam format PDF atau Excel.
3. Pengguna dapat melihat berbagai visualisasi, seperti *silhouette plot*, korelasi antar variabel, sebaran dan distribusi indikator, serta pemetaan hasil *clustering*. Seluruh visualisasi dapat diunduh dalam format PDF atau PNG.
4. Pengguna dapat melakukan login atau registrasi untuk menyimpan dan melihat riwayat *clustering* yang telah dilakukan.

Petunjuk Penggunaan Website

Alur penggunaan website ini adalah sebagai berikut:

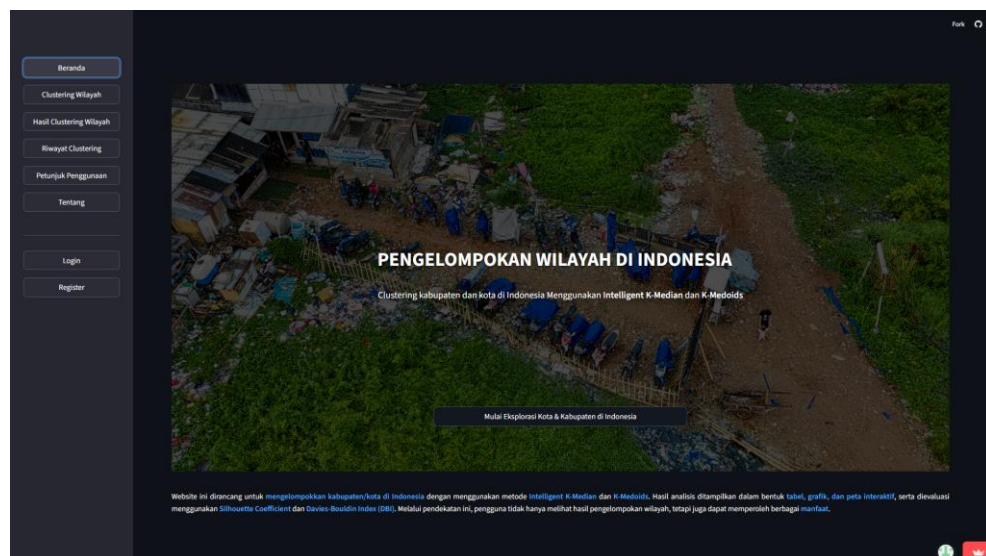
1. Membuka Website

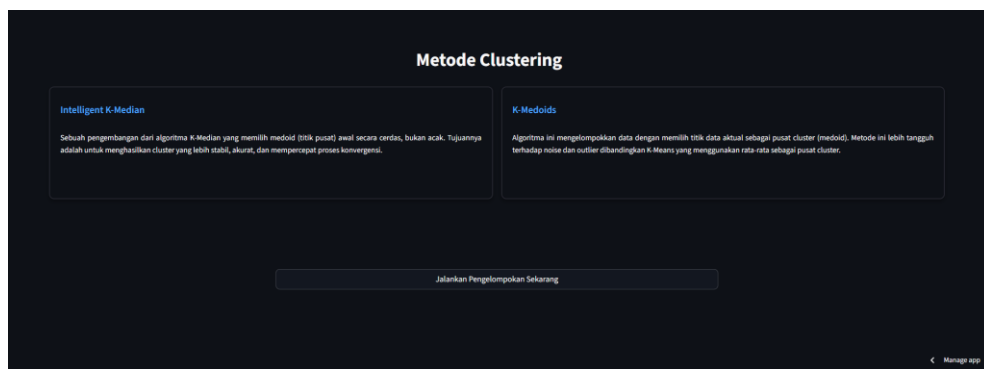
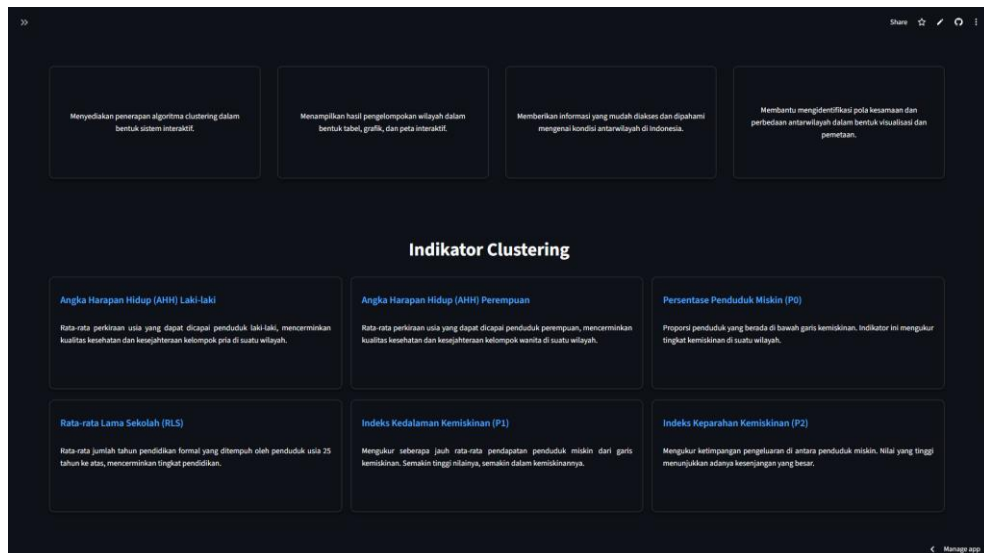
Tahap awal dimulai dengan membuka browser pada perangkat. Selanjutnya, ketik atau salin alamat berikut

<https://clustering-wilayah.streamlit.app/>

2. Masuk ke Halaman Beranda

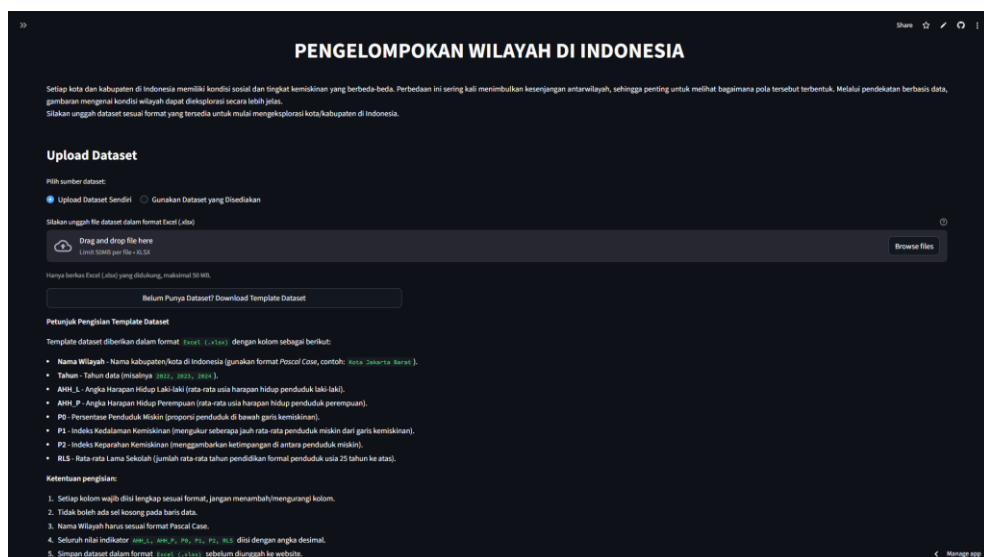
Pada Home Page ditampilkan judul website “Pengelompokan Wilayah di Indonesia”. Halaman ini juga menyajikan informasi mengenai indikator dan metode *clustering* yang digunakan dalam rancangan website. Selain itu, tersedia tombol “Mulai Eksplorasi Kota & Kabupaten di Indonesia” yang berfungsi untuk mengarahkan ke halaman *Clustering* Wilayah.





3. Upload Dataset

Pada halaman *Clustering* Wilayah tersedia fitur untuk mengunduh template dataset yang telah disediakan. Template dataset harus diisi sesuai format yang telah ditentukan, kemudian diunggah kembali melalui website.



Setelah proses unggah berhasil, sistem akan menampilkan preview berupa tabel dari dataset yang telah diunggah.

Unggah file dataset dalam format Excel (.xlsx)

Drag and drop file here
Limit: 200MB per file • XLSX

Browse files

Dataset_Clustering_Wilayah.xlsx 89.5KB

Hanya berkas Excel (.xlsx) yang didukung.

Dataset berhasil dimuat!

Dataset yang di upload

	Nama Wilayah	Tahun	AHH_L	AHH_P	P0	P1	P2	RLS
3	Lima Puluh Kota	2022	68.07	72.01	6.59	0.92	0.24	8.08
4	Karawang	2022	70.69	74.5	8.44	1.58	0.41	7.96
5	Sukoharjo	2022	76.09	79.83	7.61	0.87	0.14	9.62
6	Karimun	2022	69.5	73.46	6.87	0.78	0.13	8.48
7	Sumba Barat	2022	65.28	69.29	27.47	5.53	1.5	6.85
8	Lembata	2022	65.49	69.38	25.18	4.84	1.48	8.25
9	Lebong	2022	61.42	65.72	12.83	1.15	0.22	8.24
10	Katingan	2022	64.06	68.11	5.5	0.67	0.11	8.78
11	Sukamara	2022	69.73	73.75	3.72	0.53	0.11	8.1
12	Kaur	2022	65.06	68.91	18.1	4.22	1.23	8.39
13	Lahab	2022	61.88	68.46	8.61	1.94	0.91	6.48

Dataset berisi 1542 baris dan 8 kolom.

Jika pengguna memilih untuk menggunakan dataset yang telah disediakan, pengguna juga dapat melihat preview dari dataset yang disediakan.

39

PENGELOMPOKAN WILAYAH DI INDONESIA

Setiap kota dan kabupaten di Indonesia memiliki kondisi sosial dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesenjangan antarkabupaten, sehingga penting untuk melihat bagaimana pola tersebut terbentuk. Melalui pendekatan berbasis data, gambaran mengenai kondisi wilayah dapat dieksplorasi secara lebih jelas. Silakan unggah dataset sesuai format yang tersedia untuk mulai mengeksplorasi kota/kabupaten di Indonesia.

Upload Dataset

Pilih sumber dataset:

☐ Upload Dataset Sendiri ☒ Gunakan Dataset yang Disediakan

Dataset yang digunakan

	Nama Wilayah	Tahun	AHH_L	AHH_P	P0	P1	P2	RLS
0	Karang Asem	2022	68.85	72.77	6.90	0.84	0.18	6.57
1	Purworejo	2022	73.16	76.87	11.53	1.31	0.24	8.32
2	Karanganyar	2022	75.89	79.54	9.85	1.84	0.37	8.79
3	Lima Puluh Kota	2022	68.07	72.01	6.59	0.92	0.24	8.08
4	Karawang	2022	70.69	74.5	8.44	1.58	0.41	7.96
5	Sukoharjo	2022	76.09	79.83	7.61	0.87	0.14	9.62
6	Karimun	2022	69.5	73.46	6.87	0.78	0.13	8.48
7	Sumba Barat	2022	65.28	69.29	27.47	5.53	1.5	6.85
8	Lembata	2022	65.49	69.38	25.18	4.84	1.48	8.25
9	Lebong	2022	61.42	65.72	12.83	1.15	0.22	8.24

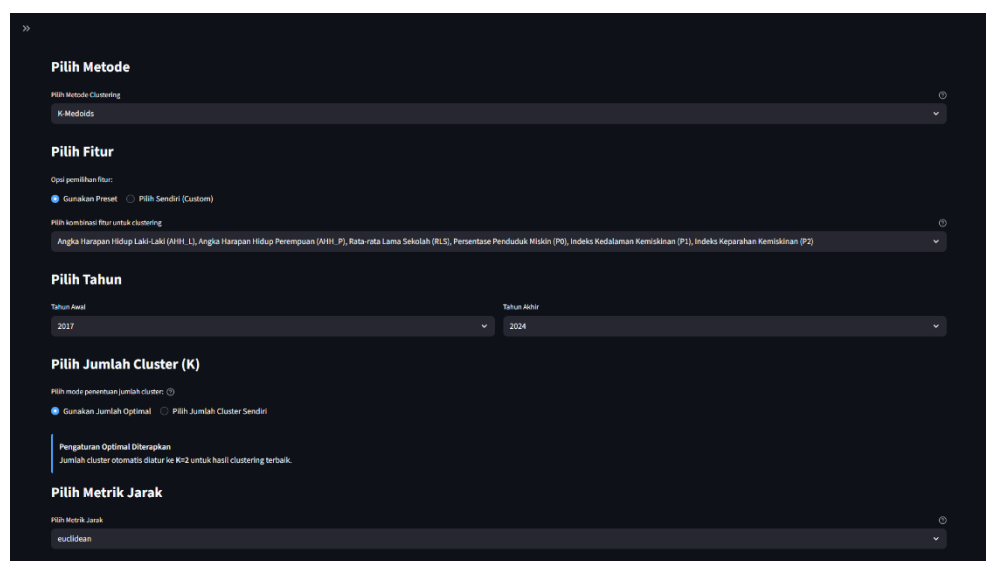
Dataset berisi 1542 baris dan 8 kolom.

4. Memilih parameter yang ingin digunakan

Setelah dataset berhasil diunggah, langkah berikutnya adalah menentukan parameter yang akan digunakan. Parameter yang dapat dipilih meliputi:

1. Metode Clustering memilih antara Intelligent K-Median atau K-Medoids.

2. Fitur Analisis menggunakan preset yang tersedia atau memilih fitur secara manual sesuai kebutuhan.
3. Rentang Tahun Analisis menentukan periode data yang ingin dianalisis.
4. Jumlah Cluster (khusus untuk metode K-Medoids) dapat menggunakan jumlah cluster optimal yang direkomendasikan sistem atau menentukan jumlah cluster secara manual.
5. Metrik Jarak memilih jenis metrik jarak yang akan digunakan dalam perhitungan, seperti Euclidean atau Manhattan.



The screenshot shows a dark-themed configuration interface for a clustering analysis. It is divided into several sections:

- Pilih Metode**: A dropdown menu set to "K-Medoids".
- Pilih Fitur**: Includes a sub-section "Opsional fitur:" with radio buttons for "Gunakan Preset" (selected) and "Pilih Sendiri (Custom)". Below it, a dropdown menu lists various features like "Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHL_L)", "Angka Harapan Hidup Perempuan (AHP_P)", "Rata-rata Lama Sekolah (RLS)", "Persentase Penduduk Miskin (PM)", "Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)", and "Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)".
- Pilih Tahun**: Two dropdown menus for "Tahun Awal" (set to 2017) and "Tahun Akhir" (set to 2024).
- Pilih Jumlah Cluster (K)**: Includes a sub-section "Pilih mode penentuan jumlah cluster:" with radio buttons for "Gunakan Jumlah Optimal" (selected) and "Pilih Jumlah Cluster Sendiri". Below this, a message states: "Pengaturan Optimal Diterapkan. Jumlah cluster otomatis diatur ke K=2 untuk hasil clustering terbaik."
- Pilih Metrik Jarak**: A dropdown menu set to "euclidean".

5. Menjalankan *clustering*

Setelah dataset diunggah dan parameter ditentukan, proses *clustering* dapat dijalankan dengan menekan tombol "Jalankan *Clustering*". Sistem kemudian akan memproses data dan mengarahkan ke halaman Hasil *Clustering*.

30

Funk

Ringkasan Pilihan Analisis

Metode: K-Medoids
Fitur:

Persentase Penduduk Miskin (P0)
Indeks Keterlambatan Kemiskinan (P1)
Indeks Kepuasan Kemiskinan (P2)

Tahun: 2022 - 2024
Jumlah Cluster (K): 3
Metrik Jarak: cityblock

Dataset yang dipilih

Nama Wilayah	Tahun	P0	P1	P2	
0 Karang Asem	2022		6.96	0.84	0.18
1 Purwokerto	2022		11.53	1.31	0.24
2 Karanganyar	2022		9.85	1.64	0.37
3 Lima Puluh Kota	2022		6.59	0.92	0.24
4 Karawang	2022		6.44	1.58	0.41
5 Sukoharjo	2022		7.61	0.87	0.14
6 Kartaman	2022		6.87	0.78	0.13
7 Sumbu Barat	2022		21.47	5.53	1.5
8 Lembata	2022		25.18	4.84	1.48
9 Lebong	2022		12.83	1.15	0.22

Dataset berisi 1542 baris dan 5 kolom.

Jika pilihan sudah sesuai, silakan klik tombol Jalankan Clustering di bawah untuk memproses dataset dan menampilkan hasil analisis.

Jalankan Clustering

6. Tabel Hasil *Clustering*

Pada halaman Hasil *Clustering*, pengguna dapat melihat tabel yang menampilkan hasil pengelompokan setiap kota/kabupaten di Indonesia, termasuk tahun, nilai seluruh fitur, serta informasi *cluster* masing-masing wilayah. Pengguna juga dapat melihat ringkasan jumlah anggota per *cluster* yang disajikan dalam bentuk tabel maupun visualisasi. Selain itu, tersedia ringkasan jumlah anggota per *cluster* yang ditampilkan dalam bentuk tabel maupun visualisasi, serta bagian analisis hasil *cluster*. Seluruh hasil tersebut dapat diunduh oleh pengguna dalam format Excel maupun PDF untuk keperluan dokumentasi atau analisis lanjutan.

30

Stop Share

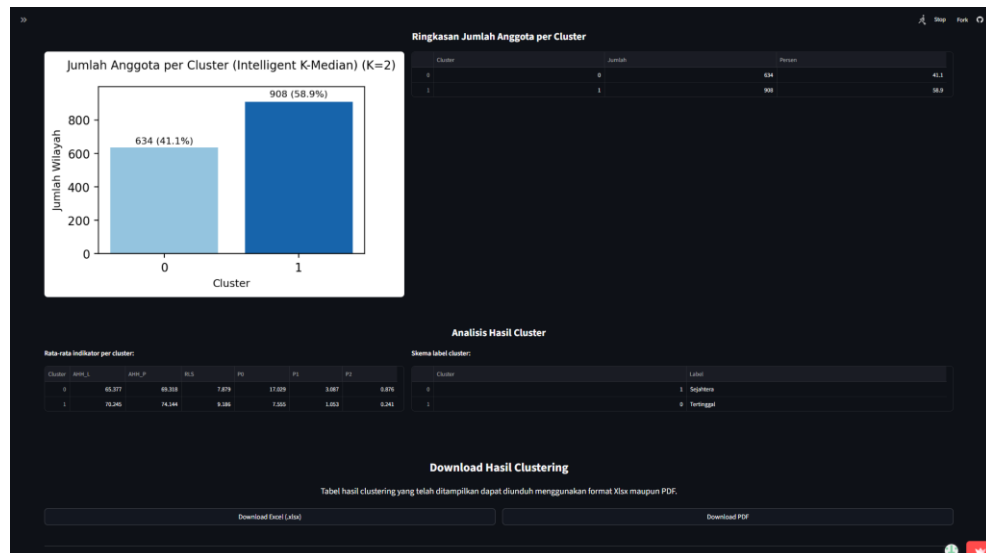
HASIL CLUSTERING

Berikut merupakan hasil pengelompokan kota/kabupaten di Indonesia yang disajikan dalam bentuk tabel, berbagai visualisasi, serta pemetaan yang interaktif untuk membantu memahami pola distribusi antarwilayah.

Tabel Hasil Clustering

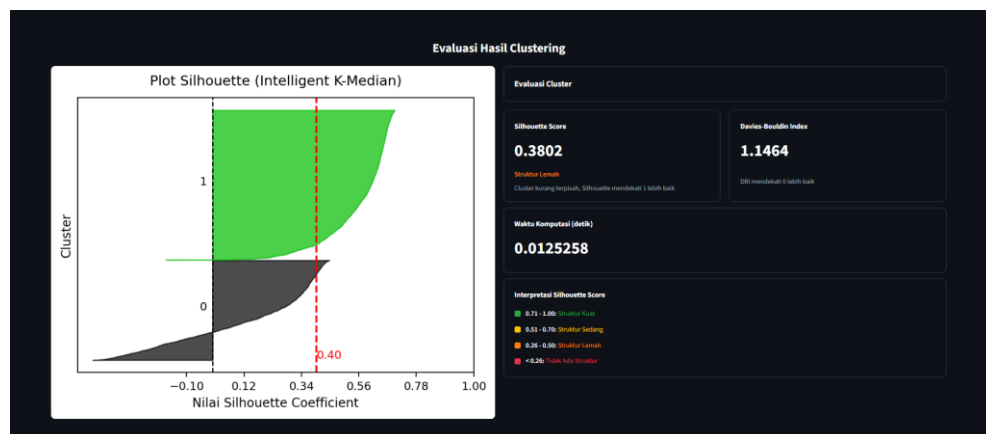
Nama Wilayah	Tahun	Angk_1	Angk_2	SLS	P0	P1	P2	Cluster
0 Karang Asem	2022	68.85	72.77	6.87	6.96	0.84	0.18	1
1 Purwokerto	2022	73.16	76.87	6.32	11.53	1.31	0.24	1
2 Karanganyar	2022	75.89	78.54	6.79	9.85	1.64	0.37	1
3 Lima Puluh Kota	2022	68.07	72.01	6.08	6.59	0.92	0.24	1
4 Karawang	2022	76.09	74.5	7.96	6.44	1.58	0.41	1
5 Sukoharjo	2022	76.09	79.83	6.62	7.61	0.87	0.14	1
6 Kartaman	2022	68.5	73.46	6.49	6.87	0.78	0.13	1
7 Sumbu Barat	2022	65.26	69.29	6.89	21.47	5.53	1.5	0
8 Lembata	2022	65.49	69.36	6.75	25.18	4.84	1.48	0
9 Lebong	2022	61.42	65.72	6.24	12.83	1.15	0.22	0

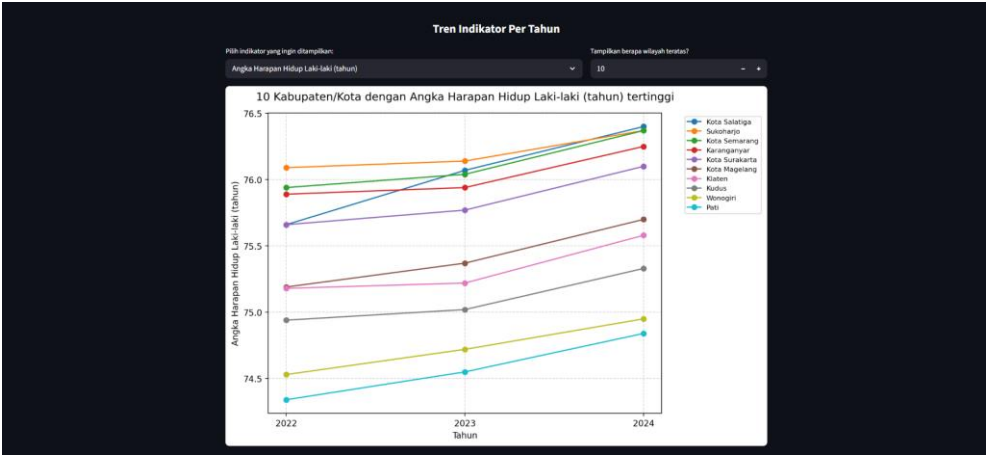
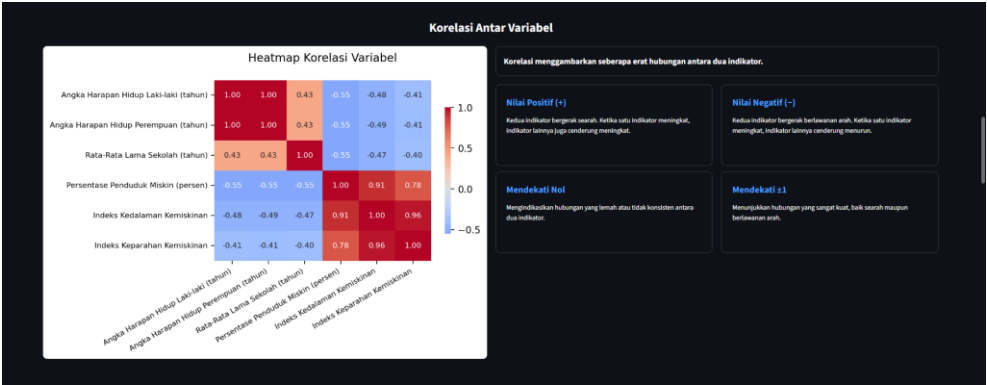
Kolom Cluster menunjukkan hasil pengelompokan wilayah.



7. Visualisasi Clustering dan Pemetaan

Setelah melihat tabel hasil *clustering*, pengguna dapat mengakses berbagai bentuk visualisasi hasil. Bagian *Evaluasi Hasil Clustering* menampilkan nilai *silhouette* untuk setiap *cluster*, nilai *silhouette score* keseluruhan, nilai *Davies-Bouldin Index*, serta waktu komputasi dalam satuan detik. Selanjutnya, pengguna dapat melihat visualisasi berupa korelasi antar variabel, tren nilai indikator terbaik per tahun, sebaran dan distribusi indikator per *cluster*, serta peta sebaran *cluster* yang interaktif. Seluruh visualisasi tersebut dapat diunduh dalam format *PNG* maupun *PDF*.



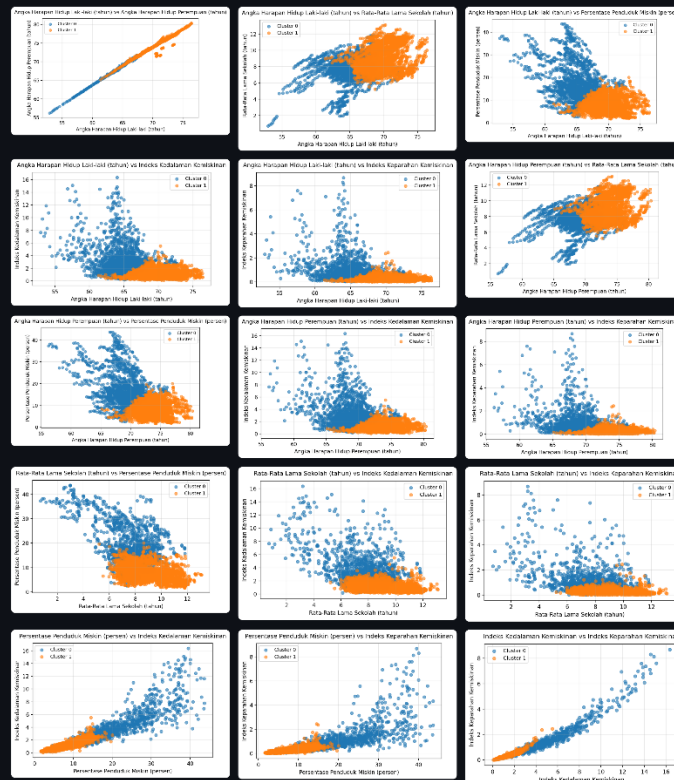


Nilai Angka Harapan Hidup Laki-laki (tahun) per Tahun untuk 10 Kabupaten/Kota

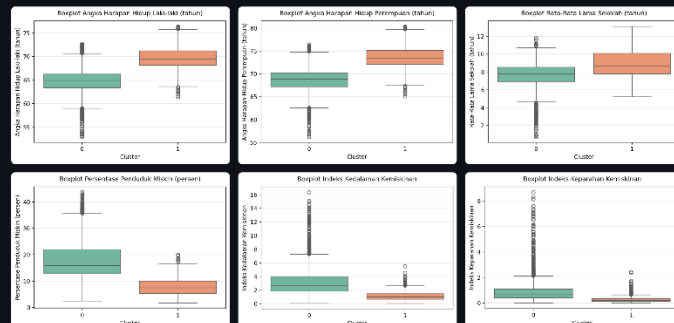
Nama Wilayah	2022	2023	2024
Kota Salatiga	75.66	76.07	76.4
Kota Semarang	75.94	76.04	76.37
Sukoharjo	76.09	76.14	76.37
Karanganyar	75.89	75.94	76.25
Kota Surakarta	75.66	75.77	76.1
Kota Magelang	75.19	75.37	75.7
Klontor	75.18	75.22	75.58
Kudus	74.94	75.02	75.33
Wonorejo	74.53	74.72	74.95
Pati	74.34	74.55	74.84

Visualisasi Indikator per Cluster

Scatterplot Pasangan Indikator per Cluster



Boxplot Distribusi Indikator per Cluster



8. Login, Register, dan Profile

Pengguna dapat melakukan *login* apabila sudah memiliki akun atau melakukan *register* jika belum terdaftar, dan setelah berhasil masuk akan diarahkan ke halaman beranda. Pada menu *Profile*, pengguna dapat melihat informasi akun, mengganti nama pengguna (username), melakukan logout, maupun menghapus akun. Fitur ini diperlukan apabila pengguna ingin menyimpan dan mengakses riwayat aktivitas *clustering*.

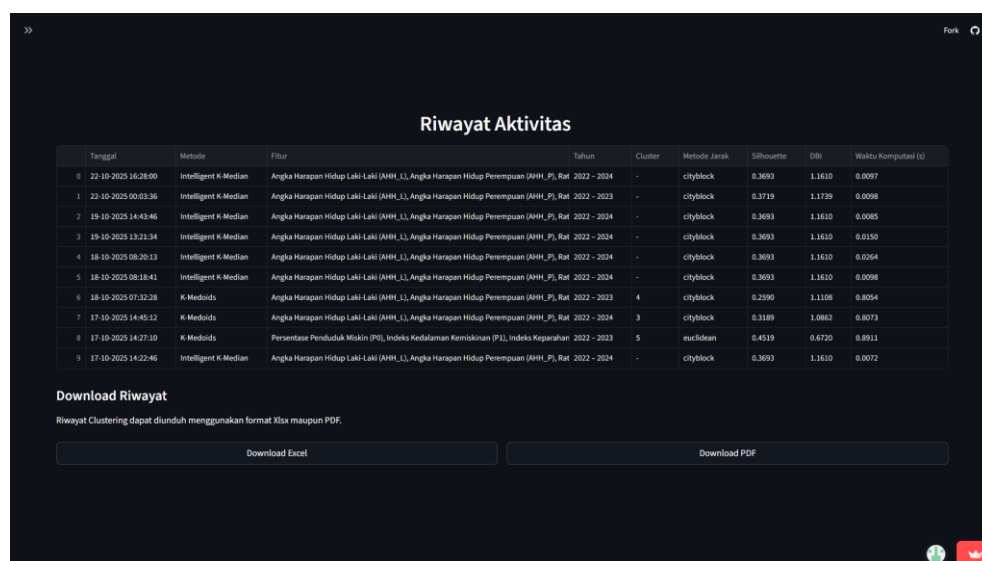
The screenshot shows a dark-themed login page titled "Selamat Datang Kembali". It features two input fields: "Email *" with the placeholder "Masukkan email Anda" and "Password *" with the placeholder "Masukkan password Anda". Below these is a "Login" button. At the bottom, there is a link that says "Belum Punya Akun? Daftar sekarang".

The screenshot shows a dark-themed registration page titled "Create Account". It includes four input fields: "Username *" (placeholder: "Masukkan username (3-50 karakter)"), "Email *" (placeholder: "contoh@domain.com"), "Password *" (placeholder: "Minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, angka, dan simbol"), and "Konfirmasi Password *" (placeholder: "Ulangi Password Diatas"). A "Daftar" button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link that says "Sudah Punya Akun? Login sekarang".

The screenshot shows a dark-themed user profile page for a user named "HansC" with the email "hans77@gmail.com" and a creation date of "Dibuat pada: 15 Oct 2025". The page has a section titled "Ganti Username" with a "Username baru" label and an input field with the placeholder "Masukkan username baru". Below this is a "Simpan" button. At the bottom of the page, there are two buttons: "Logout" and "Hapus Akun".

9. Melihat Halaman Riwayat Clustering

Setelah melakukan proses login, pengguna dapat melakukan navigasi ke halaman *Riwayat Clustering* untuk melihat riwayat aktivitas yang telah dilakukan. Riwayat ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi tanggal, metode *clustering*, fitur yang digunakan, rentang tahun, jumlah *cluster*, metode jarak, nilai *silhouette*, nilai *Davies-Bouldin Index*, serta waktu komputasi. Pengguna juga dapat mengunduh tabel riwayat aktivitas tersebut dalam format *Excel* maupun *PDF*.



	Tanggal	Metode	Fitur	Tahun	Cluster	Metode Jarak	Silhouette	DBI	Waktu Komputasi (s)
0	22-10-2025 16:28:00	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0097
1	22-10-2025 00:03:36	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2023	-	cityblock	0.3719	1.1739	0.0098
2	19-10-2025 14:43:46	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0085
3	19-10-2025 13:21:34	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0150
4	18-10-2025 08:20:13	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0264
5	18-10-2025 08:18:41	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0098
6	18-10-2025 07:32:28	K-Medoids	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2023	4	cityblock	0.2590	1.1108	0.8054
7	17-10-2025 14:45:12	K-Medoids	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	3	cityblock	0.3189	1.0862	0.8073
8	17-10-2025 14:27:39	K-Medoids	Persentase Penduduk Miskin (PM), Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI), Indeks Keparahar	2022 - 2023	5	euclidean	0.4519	0.6720	0.8911
9	17-10-2025 14:22:46	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0072

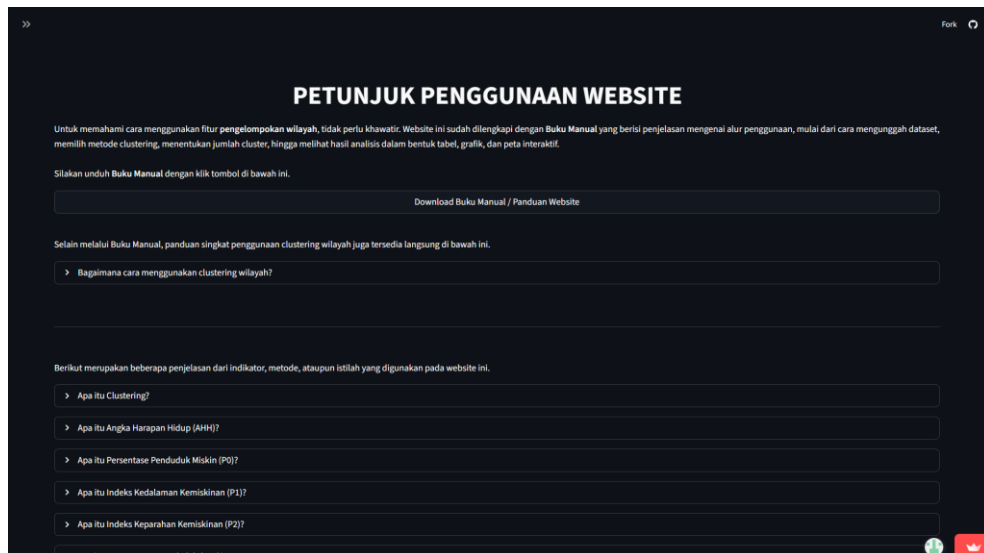
Download Riwayat

Riwayat Clustering dapat diunduh menggunakan format Xlsx maupun PDF.

[Download Excel](#) [Download PDF](#)

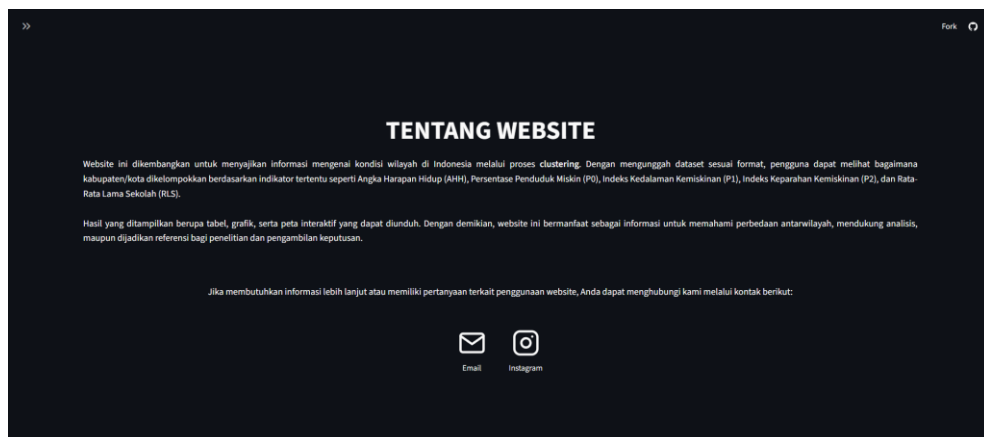
10. Melihat Halaman Petunjuk Penggunaan Website

Pada halaman Petunjuk Penggunaan Website, pengguna dapat mengunduh manual book yang berisi panduan penggunaan, termasuk cara menjalankan proses *clustering*, cara mengisi dataset, serta penjelasan mengenai fitur utama. Selain itu, halaman ini juga memuat informasi metode, indikator, ataupun istilah yang digunakan pada website, seperti *Intelligent K-Median* dan *K-Medoids*.



11. Melihat Halaman Tentang Website

Pada halaman Tentang Website, pengguna dapat melihat gambaran umum mengenai tujuan pembuatan aplikasi serta informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi. Halaman ini memberikan konteks tambahan agar pengguna lebih memahami latar belakang dan sistem yang digunakan.



Petunjuk Pengisian Dataset

Template dataset yang diberikan berbentuk file Excel (.xlsx). File ini berisi header sesuai fitur yang digunakan, yaitu, Nama Wilayah, Tahun, Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta dilengkapi satu entri contoh.

Ketentuan pengisian adalah sebagai berikut:

1. Setiap kolom harus diisi lengkap sesuai format yang diberikan, tanpa menambah atau mengurangi kolom.
2. Pastikan tidak ada sel yang kosong pada baris data.
3. Nama Wilayah wajib diisi dengan nama kabupaten/kota di Indonesia menggunakan format *Pascal Case* (misalnya Kota Jakarta Barat, bukan KOTA JAKARTA BARAT).
4. Seluruh fitur (AHH_L, AHH_P, P0, P1, P2, RLS) harus diisi dengan angka desimal.
5. Dataset harus disimpan dalam format Excel (.xlsx) sebelum diunggah ke website.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following components:

- Ribbon:** File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Automate, Help, Acrobat.
- Home Tab Options:**
 - Clipboard: Paste (with icons for All, Values, Formulas, Comments, etc.)
 - Font: Aptos Narrow, 11, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color, Font Face, Size, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color, Font Face, Size, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color.
 - Paragraph: Bullets, Numbering, Indentation, Orientation, Text Alignment, Text Direction, Text Wrapping, Text Color, Background Color, Font Face, Size, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color.
 - Styles: Conditional Formatting, Format as Table, Cell Styles.
 - Cells: Insert, Delete, Format.
 - Editing: Find & Select, Fill, Sort & Filter, Text, Tables, Links, Comments, Hyperlinks, Undo, Redo.
 - Sensitivity: Add-ins.
 - Analyze: Data.
 - Copilot: Add-ins.
- Worksheet:**
 - Columns:** A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W.
 - Rows:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
 - Data:**

Nama Wilayah	Tahun	AHP_L1	AHP_L2	P0	P1	P2	RLS
Kota Jakarta Barat	2022	0.010791	0.828923	0.829069	0.836699	0.04349	0.004329